

Materia: Protocolos de Comunicación	Código: 72.07
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2025
Carrera de: Ingeniería en Informática	
Fecha última actualización: 22/8/2025 9:52:15	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
51	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Principios de teoría de la información y la comunicación. Componentes básicos de sistemas de comunicación de datos. Introducción a redes LAN y WAN. Propósito del uso de modems, hubs, routers, bridges y gateways. Introducción a Internet. Protocolo TCP/IP. Programación cliente servidor con sockets. Nociones de seguridad. Taller de aplicación sobre una red de computadoras, configurando software y hardware.

➤ Presentación de la materia:

Al finalizar la cursada el alumno podrá administrar una red TCP/IP y aplicaciones montadas sobre ella, como así también diseñar e implementar aplicaciones Cliente/Servidor de dos capas.

➤ Objetivos de aprendizaje:

El propósito de la materia es comprender el funcionamiento de los distintos protocolos que conforman Internet, ventajas y desventajas de cada uno, vulnerabilidades y como enfrentarlas, como así también el desarrollo de protocolos propios de aplicación como soporte para aplicaciones cliente/servidor distantes.

La materia se encuentra en el ciclo básico de la carrera.

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
Introducción a las redes	Principios de teoría de la información y la comunicación. Componentes básicos de sistemas de comunicación de datos. Introducción a redes LAN y WAN. Propósito del uso de modems, hubs, routers, bridges y gateways. Introducción a Internet. Nociones de Ethernet. Configuración básica de redes
TCP/IP	Direccionamiento IP. Direcciones con clase. Subredes. Superredes. VLSM Protocolo TCP/IP. Asignación de direcciones IP. DHCP. Routing estático. Nociones de routing dinámico. Análisis de tráfico.
Aplicaciones sobre TCP/IP	Taller de aplicación sobre una red de computadoras, configurando software y hardware. Configuración avanzada de servicios para redes. servidores de nombre (DNS), servidores de archivos (FTP, SAMBA, NFS), servidores de mail (SMTP, IMAP, POP), servidores web (HTTP). RFCs de interés. Análisis de tráfico.
Programación cliente servidor	Programación cliente servidor con sockets no bloqueantes. Desarrollo e implementación de un protocolo propio.
Seguridad y privacidad	Nociones de seguridad. Autenticación. Encriptación. Aplicaciones de SSH. SSL. Firewalls.

➤ Estrategias de enseñanza:

En las clases teóricas se presentan los temas, que van acompañados de guías de ejercicios, los cuales tienen como objetivo principal la aplicación de conocimientos adquiridos para la detección y/o solución de problemas de la vida real.

En las clases prácticas se detallan y ponen en prácticas las herramientas necesarias para la configuración de servidores y redes, como así también el diseño e implementación de protocolos de comunicación.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo práctico	El TP de la materia consisten en el desarrollo de un protocolo de comunicaciones y, una vez que éste está desarrollado, en la implementación de una comunicación entre dos computadoras (una de las cuales hace las veces de cliente y la otra de servidor) utilizando el protocolo desarrollado. Este TP se va desarrollando gradualmente en las clases prácticas semanales (3 hs), en forma grupal y bajo la supervisión de los docentes de la cátedra.

➤ Recursos didácticos:

Clases magistrales usando PowerPoint y pizarrón
Guías de ejercicios
Prácticas en computadoras

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Para evaluar el desempeño de los alumnos se tomarán dos exámenes parciales, individuales, con temas teóricos y ejercicios, uno al promediar el curso y el otro al final.

Hacia el final del curso además a los alumnos se les propondrá un Trabajo Práctico Especial para realizar grupalmente.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada un alumno debe obtener una calificación mínima de 4 (cuatro) en cada uno de los parciales y obtener una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos en el Trabajo Práctico Especial. Ambos parciales son recuperables en la fecha de recuperatorio definida por la cátedra.

Para aprobar la materia, un alumno que previamente haya aprobado la cursada, deberá obtener una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos en el examen final de la materia, que será un examen escrito teórico / práctico sobre temas de la materia.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	James F. Kurose, Computer Networking: A Top-Down Approach (8th Edition)

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	W. Stevens, Advanced Programming in the UNIX Environment, 3rd Edition, Addison-Wesley